מעבדה 3.2 · מחשבון הרובר

מהקלט לתוצאה: חישובים עם משתנים · פייתון א׳ · זמן: 45 דקות

שם: _____ כיתה: _____

פעולה	+ חיבור	- חיסור	* כפל	/ חילוק	// קבוצות שלמות	% שארית
דוגמה	5 + 12 ← 17	5 - 12 ← 7	5 * 12 ← 60	5 / 12 ← 2.4	5 // 17 ← 3	5 % 17 ← 2

שני סוגי משימות: הרצה והסבר (מריצים, כותבים מה הודפס ומסבירים למה) ו**כתיבת קוד** (כותבים קוד שעושה את מה שמבקשים). בכל משימה: משמאל הקוד, ומימין התיבה לתשובות. היום ב-// וב-% משתמשים רק במספרים שלמים חיוביים, ומחלקים במספר גדול מ-0.

חלק א׳ · הרצה והסבר

1. ארבע פעולות

4 דקות

פתחו את Arithmetic_Starter.py והריצו.

מה הודפס?

הסבירו: איזו פעולה נתנה מספר עשרוני, ולמה, אף ש-a ו-b שלמים?

```
a = 12
b = 5

total = a + b
difference = a - b
product = a * b
quotient = a / b

print("Add:", total)
print("Subtract:", difference)
print("Multiply:", product)
print("Divide:", quotient)
```

2. משנים רק את הקלטים

4 דקות

שנו **רק** את שתי השורות הראשונות (את החישובים לא משנים), והריצו.

מה הודפס בארבע השורות?

הסבירו: 20 מתחלק ב-4 בדיוק. למה הודפס `5.0` ולא `5`?

```
a = 20
b = 4
# ... the rest is unchanged
```

3. קבוצות שלמות ושארית

4 דקות

החזירו `a = 17` ו-`b = 5`. הוסיפו לתוכנית והריצו.

מה הודפס בשתי השורות?

הסבירו: איך שתי התוצאות ביחד מרכיבות את המספר 17?

```
full_groups = a // b
left_over = a % b
print("Full groups:", full_groups)
print("Left over:", left_over)
```

4. משתנה לא מתעדכן לבד

4 דקות

הקלידו והריצו.

מה הודפס?

הסבירו: שינינו את `quantity` ל-5. למה `total` לא השתנה?

```
price = 8
quantity = 3
total = price * quantity
quantity = 5
print("Total:", total)
```

5. קלט בלי המרה

5 דקות

הקלידו והריצו עם הקלט 12 ואחר כך 5.

מה הודפס?

הסבירו: למה זה לא 17?

```
a = input("First number: ")
b = input("Second number: ")
print(a + b)
```

כתבו את שתי השורות הראשונות מתוקנות, כך שיודפס 17, והריצו שוב.

מה הודפס עכשיו?

כתבו כאן את השורות המתוקנות

חלק ב׳ · כתיבת קוד

6. מחשבון אריזות (עובדים לבד)

14 דקות

כתבו תוכנית חדשה שקולטת כמה פריטים יש (`items`) וכמה פריטים נכנסים בכל חבילה (`per_pack`), מחשבת כמה חבילות מלאות יש ומה נשאר, ומדפיסה שתי שורות ברורות. דוגמה לפלט מופיעה בתיבה שמימין.

דוגמה לפלט (הצורה, לא התוצאה שלכם):

```
Full packs: 3
Left over: 2
```

הרצה עם `items = 17` ו-`per_pack = 5`: מה הודפס?

הרצה עם `items = 3` ו-`per_pack = 5`: מה הודפס?

הסבירו: בהרצה השנייה יש פחות פריטים מאשר בחבילה אחת. למה הודפסו המספרים האלה?

כתבו כאן את הקוד

שמרו: `File > Save As` ← `U3_M2_Packing_<Name>.py`

★ **למי שסיים (כתיבת קוד):** 1. חבילה עולה 12 ש״ח. הוסיפו לתוכנית שורה שמדפיסה כמה עולות החבילות המלאות בלבד. 2. כתבו תוכנית חדשה שקולטת מחיר של פריט וכמה פריטים קנו, ומדפיסה את הסכום הכולל.